

Sottospazi Avi

Monday, 13 October 2025

09:54

1) Determinare se i seguenti sottoinsiemi sono sottospazi

a. $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x = z \right\}$

Affinchè questo sia vero, devono essere vere le seguenti capacità:

1) Contiene 0

$$0_v \in \mathbb{W}$$

□ In questo caso,

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

2) Chiusura somma

$$u, v \in \mathbb{W}, u + v \in \mathbb{W}$$

□ In questo caso,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2x \end{pmatrix}$$

Che rispetta $x = z$

3) Chiusura moltiplicazione

$$u \in \mathbb{W}, \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

$$u\lambda \in \mathbb{W}$$

□ In questo caso,

$$\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\lambda \\ y \\ x\lambda \end{pmatrix}$$

Quindi $x = z$

b. $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x = z + 1 \right\}$

▪ $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin B$

c. $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x = z^2 \right\}$

▪ $\begin{pmatrix} 0^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in C$

▪ $\begin{pmatrix} z_1^2 \\ y \\ z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z_2^2 \\ y \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1^2 + z_2^2 \\ 2y \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix}$

$$x = z^2 \Rightarrow z_1 + z_2 = (z_1 + z_2)^2 \neq z_1^2 + z_2^2$$

d. $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \\ x \end{pmatrix} \right\}$

▪ $0_v \in D$

▪ Qui devo prendere un esempio pratico senò non comprendo

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Qui è come dire che $x = y = z$

Quindi

$$\begin{pmatrix} x \\ x \\ x \end{pmatrix}$$

E presi 2 vettori qualsiasi per la somma

Esprimo i vettori qualsiasi per la somma

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \\ x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_3 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad x_3 = x_1 + x_2$$

Quindi combacia

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad x_2 = x_1 \lambda$$

Anche qui combacia

$$e. \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 0 \right\}$$

- $0_v \in E$
- Allora, se sappiamo che
 $x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 0$
Allora $x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 = 0$
Quindi
 $0 + 0 = 0$
- Stesso ragionamento per la moltiplicazione
 $\lambda 0 = 0$

$$f. \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x^2 - z^2 = 0 \wedge x + z = 0 \right\}$$

- $0_v \in F$
- Per la chiusura rispetto la somma, dobbiamo controllare che

$$\begin{cases} x^2 - z^2 = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x^2 = 0 \\ x = -z \end{cases} \Rightarrow x = -z$$

Quindi possiamo trascrivere come

$$\begin{pmatrix} -z \\ +z \\ -z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -z_2 \\ z_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z_1 - z_2 \\ +z_1 + z_2 \\ z_1^2 + 2z_1z_2 + z_2^2 - z_1^2 - 2z_1z_2 - z_2^2 \end{pmatrix}$$
 - $x + z = 0$
 - $-z_1 - z_2 + z_1 + z_2 = 0$
 - $x^2 - z^2 = 0$
 - $(-z_1 - z_2)^2 - (z_1 + z_2)^2 = 0$
- Chiusura per la moltiplicazione

$$\lambda \begin{pmatrix} -z \\ z \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z\lambda \\ z\lambda \\ z\lambda \end{pmatrix}$$

Che non cambia nulla per i calcoli di sotto

2) Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ generato dai vettori

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Scrivere V come spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

- Inanzitutto, dire che è generato da v_1 e v_2 vuol dire che

$$V = \{\alpha v_1 + \beta v_2 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

E nota:

- Se v_1 e v_2 sono linearmente indipendenti, $\dim(V) = 2$
- E se è uno sottospazio di $\mathbb{R}^3$ allora
 - Contiene la somma
 - E' chiuso rispetto la somma
 - E' chiuso rispetto la moltiplicazione scalare

- Scriverlo come spazio delle soluzioni vuol dire

$$V = \alpha v_1 + \beta v_2 = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ -\alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \beta - \alpha \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Possiamo in teoria esplorare ancora di più la soluzione

- Siccome α e β sono liberi, $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta - \alpha \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

(P u

Quindi è lo stesso di dire

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : y = 0 \right\}$$

3) Quali di questi sottoinsiemi $\in \mathbb{R}^3$ sono formati da vettori indipendenti

○ $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

- Il rango calcola il numero di vettori linearmente indipendenti
- Siccome abbiamo $n=2$ vettori, allora rango deve essere 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi 2 vettori indipendenti

○ $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Notiamo che $R_3 = R_2 + R_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +1 & +1 & +2 \\ +0 & -1 & +1 \\ \end{pmatrix}$$

Quindi rango = 2

○ $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Possiamo notare che la sua trasposta è

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R(A) = R(A^T)$$

○ $V = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$

Questo è come dire

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R}$$

- Il sottospazio V ha dimensione 2, esistono 2 vettori linearmente indipendenti che lo generano (base)
- Però non tutto V è indipendente, perchè potrebbe contenere vettori nulli oppure multipli

4) Provare che l'insieme

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

E' un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$. Estrarre una base di $\mathbb{R}^3$

- Diciamo che dei vettori sono un sistema di generatori/generano $\mathbb{R}^3$ se

$$v = av_1 + bv_2 + cv_3 \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

- Il numero minimo di vettori è la dimensione di $\mathbb{R}^3$

- Si definisce base se è linearmente indipendente

- Se abbiamo dei vettori $w_1, \dots, w_p$ linearmente indipendenti e $v_1, \dots, v_n$ base di V

Allora possiamo prendere $n-p$ vettori della base e unirli con w per creare una nuova base

Iniziamo a calcolare che è un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & a \\ 1 & 1 & 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 & -1 & c \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & a \\ 0 & 0 & -1 & -1 & b-c \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 & -1 & c \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2=R_2-R_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 & b-a \\ 0 & 1 & 0 & -1 & c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 & -1 & c \\ 0 & 0 & -1 & -1 & b-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 & -1 & c \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -b+a \end{pmatrix}$$

$$R(A) = R(A|b) = 3 < 4$$

Quindi infinite soluzioni

Questo vuol dire che un vettore è linearmente dipendente

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} +1 \\ -1 \\ +1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Possiamo scartare uno qualsiasi

$$\text{Scartiamo } \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Quindi i vettori

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ sono linearmente indipendenti}$$

E quindi siccome $n = 3 = |R| = 3$

Costruiscono una base

5) Dati i vettori

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Completarli con una base di $\mathbb{R}^4$

- w_1 e w_2 sono linearmente indipendenti
- Prendiamo la base

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Noi possiamo combinare w con B 4-2 volte, 2 volte

- w_1 può essere scritto come la combinazione lineare tra e_1 ed e_2
 - Qui possiamo quindi sostituire w_1 solo con e_1 oppure e_2

$$B_1 = \{w_1, e_2, e_3, e_4\}$$

- w_2 può essere scritto come

$$w_2 = \alpha w_1 + \beta e_2 + \gamma e_3 + \delta e_4$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Quindi sono linearmente indipendenti siccome tutti i coefficienti sono non nulli

$$B = \{w_1, w_2, e_3, e_4\}$$

6) Dati i vettori

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, w_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

In $\mathbb{R}^4$ creare una nuova base

- w sono linearmente indipendenti
- Prendiamo la base

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $w_1 = e_1 + e_3$

Possiamo sostituirlo con e_1

$$\begin{aligned} w_2 &= \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Possiamo sostituirlo con e_4

$$\begin{aligned} w_3 &= \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

E quindi possiamo sostituirlo con e_2

(w_1, w_2, e_3, w_4)

7) Determinare una base del sottospazio formato dalle soluzioni dell'equazione

$$x - 2y + 2z = 0$$

$$x = 2y - 2z, \quad y, z \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} 2y - 2z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} +2 - 2 \\ +1 + 0 \\ +0 + 1 \end{pmatrix}$$

E' linearmente indipendente

E siccome questo deriva dall'equazione che genera W

Allora è una base di B

8) Sia W il sottoinsieme in $\mathbb{R}^3$ tale che

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\}$$

○ Provare che W è un sottospazio in $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} &\bullet 0_v \in W \\ &\bullet x = z \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}$$

E quindi è sia somma che moltiplicazione

○ Calcolare la dimensione di W e determinare una sua base

Possiamo prendere dei vettori generici

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La cui dimensione è 2

○ Provare che $w = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ appartiene a W e determinare le sue coordinate rispetto alla base B

Sicuramente appartiene siccome $x = z$

$$3 * v_1 + 2 * v_2 = w$$

9) Supponi di avere $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $S' = \{2v_1, \dots, 2v_n\}$

E supponi che S sia indipendente, dimostrare che anche S' lo sia

Se sono indipendenti vuol dire che

$$2\alpha v_1 + 2\beta v_2 + \dots + 2\gamma v_n = 0$$

Affinchè questo sia vero, $\alpha\beta\gamma = 0$ e solo 0

$$2(\alpha v_1 + \dots + \gamma v_n) = 0$$

Sappiamo però che dentro è indipendente siccome è S

Quindi anche S' è indipendente

10) Determinare i valori q i affinché siano linearmente dipendenti

$$\begin{vmatrix} 1 & q & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & q & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2=R_2-R_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & q & -1 \end{pmatrix} \\
\xrightarrow{R_4=R_4-R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & q-1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3=R_3-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & q-1 & -1 \end{pmatrix} \\
\xrightarrow{R_4=R_4-R_2(q-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -q \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Abbiamo 2 casi

- $q = 0$ allora

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Possiamo notare che la colonna 2 - colonna 1 = 1 colonna 3

Quindi sono linearmente dipendenti

- $q \neq 0$

Allora

$$R(A) < R(A|b)$$

11) Determinare la dimensione e una base dei seguenti sottospazi in $\mathbb{R}^3$

- $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +1 & +1 \\ +0 & +2 \\ +0 & +4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +1 & +1 \\ +0 & +2 \end{pmatrix}$$

Dimensione 2

E la loro base sarà

$$w = \alpha v_1 + \beta v_2$$

- $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} +1 \\ +2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$

$$\begin{pmatrix} +0 & +1 & -3 \\ +0 & +2 & -6 \\ +1 & -1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +1 & -1 & -4 \\ +0 & +2 & -6 \\ +0 & +1 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3=2R_3-R_2} \begin{pmatrix} +1 & -1 & -4 \\ +0 & +2 & -6 \\ +0 & +0 & +0 \end{pmatrix}$$

La dimensione quindi è 2

Questo vuol dire che abbiamo 1 traditore.

$$\begin{pmatrix} -7 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} +3 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

Togliamo la 3 colonna, quindi abbiamo combinazione lineare

$$w = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} +1 \\ +2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

- $\left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3=R_3-2R_1} \begin{pmatrix} +3 & +1 & +0 \\ +4 & +0 & +1 \\ +0 & -1 & +1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2=3R_2-4R_1} \begin{pmatrix} +3 & +1 & +0 \\ +0 & -4 & +3 \\ +0 & -1 & +1 \end{pmatrix}$$

$$R(A) = 3$$

Quindi 3 incognite, dimensione = 3

$$B_3 = (v_1, v_2, v_3)$$

16) Date le matrici

$$\begin{aligned} A_1 &= \begin{pmatrix} +1 & +0 & +1 \\ +2 & +1 & +0 \end{pmatrix}, & A_2 &= \begin{pmatrix} +0 & +1 & +0 \\ +4 & -1 & +2 \end{pmatrix}, \\ A_3 &= \begin{pmatrix} +3 & +3 & +1 \\ -5 & +1 & -2 \end{pmatrix}, & A_4 &= \begin{pmatrix} -2 & +1 & +0 \\ +0 & +1 & +1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dimostrare che il loro insieme è linearmente indipendente nello spazio $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$

Dimostrare che i loro insieme è linearmente indipendente nello spazio $M_{2,3}(\mathbb{R})$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} +1 & 0 & +1 \\ +2 & +1 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} +0 & +1 & 0 \\ +4 & -1 & +2 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} +3 & +3 & +1 \\ -5 & +1 & -2 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} -2 & +1 & 0 \\ +0 & +1 & +1 \end{pmatrix} = 0$$

Ho esso = 0 siccome, per essere linearmente indipendenti devono essere così

Poi bisognerebbe moltiplicare tutto, mettere in sistema... Prendo la soluzione della prof lol

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_3 - 2\lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 + 3\lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 4\lambda_2 - 5\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_2 - 2\lambda_3 + \lambda_4 = 0. \end{cases}$$

Ed ora questa si risolve

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2=R_2-R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & +2 & 0 \\ 2 & 4 & -5 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{R_5=R_5-R_1 \\ R_4=R_4-2R_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & +2 & 0 \\ 0 & 4 & -11 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

No okay non ha senso farmi tutti sit calcoli, non imparo nulla

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 46 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 \end{array} \right)$$

Roba finale, e possiamo notare che ha rango 4

$$R(A) = R(A|b) = 4 = n$$

Quindi ammette 1 e 1 sola soluzione, quella banale

17) Provare che le seguenti matrici sono una base in $M_{22}(\mathbb{R})$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

E che sono simmetriche

- Si dice che M_{22} è simmetrica se è nella forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R}$$

- Nota per me: siccome stiamo cercando con 1 grado di restrizione, cioè b b, allora non possiamo avere 4 matrici

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Oh lo stavo andando a fare i calcoli, ma è letteralmente fatta

In più è facile trovare se è linearmente indipendente

$$x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$